2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
因为 $A\cup B=\{1,2,3\}$，所以 B 必须含有 3，且不能含有 1，2，3 以外的元素．集合 B 是否含有 1，2 分别有两种选择，因此共有 $2^2=4$ 个集合，故选 C.

2. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意函数，则下列叙述正确的是（ ）

A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数
B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数
C. $f(x)-f(-x)$ 是偶函数
D. $f(x)+f(-x)$ 是偶函数

【答案】**D**

【解析】
令 $h(x)=f(x)+f(-x)$，则 $h(-x)=f(-x)+f(x)=h(x)$，所以 $h(x)$ 是偶函数．对于 $f(x)f(-x)$，有 $f(-x)f(x)=f(x)f(-x)$，因此它总是偶函数，但取 $f(x)=1$ 时不是奇函数．对于 $f(x)-f(-x)$，有 $f(-x)-f(x)=-\big(f(x)-f(-x)\big)$，因此它总是奇函数，但取 $f(x)=x$ 时不是偶函数．最后，取 $f(x)=1$ 时 $f(x)|f(-x)|=1$ 为偶函数，取 $f(x)=x$ 时 $f(x)|f(-x)|=x|x|$ 为奇函数，所以该函数的奇偶性不能由任意的 f 确定．故选 D.

3. 给出下列四个命题：

1. (1) 垂直于同一直线的两条直线互相平行；
2. (2) 垂直于同一平面的两个平面互相平行；
3. (3) 若直线 l_1，l_2 与同一平面所成的角相等，则 l_1，l_2 互相平行；
4. (4) 若直线 l_1，l_2 是异面直线，则与 l_1，l_2 都相交的两条直线是异面直线.

其中假命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
第一个命题不成立．例如取 $l:x=y=0$，$l_1:y=z=0$ 与 $l_2:x=0$，$z=1$，l_1 和 l_2 都与 l 相交且垂直，但 l_1 与 l_2 是异面直线．第二个命题不成立：平面 $x=0$ 和 $y=0$ 都垂直于平面 $z=0$，但它们沿 z 轴相交．第三个命题不成立：$z=0$ 平面内的 x 轴与 y 轴相交，且二者与该平面所成的角都为 0，但不平行．第四个命题也不成立：取异面直线 l_1，l_2，在 l_1 上取一点 P，在 l_2 上取两个不同的点 Q_1，Q_2，则直线 PQ_1，PQ_2 分别与 l_1，l_2 相交，并且它们在 P 处相交，所以不是异面直线．因此四个命题均为假命题，假命题的个数为 4，故选 D.

4. 双曲线 $x^2-y^2=4$ 的两条渐近线与直线 $x=3$ 围成一个三角形区域，表示该区域的不等式组是（ ）

endcases)}

$\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y\leq 0,\\ 0\leq x\leq 3\end{cases}$

$\begin{cases}x-y\leq 0,\\ x+y\leq 0,\\ 0\leq x\leq 3\end{cases}$

$\begin{cases}x-y\leq 0,\\ x+y\geq 3,\\ 0\leq x\leq 3\end{cases}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-y^2=4$ 得双曲线的两条渐近线为 $y=x$ 与 $y=-x$．这两条直线和 $x=3$ 围成的三角形顶点为 $(0,0)$，$(3,3)$，$(3,-3)$，其内部满足 $y\leq x$，$y\geq -x$，$0\leq x\leqslant 3$，即 $x-y\geqslant 0$，$x+y\geqslant 0$，$0\leq x\leqslant 3$．故选 A.

5. 设 $\oplus$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个运算，A 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集，若对任意 a，$b\in A$，有 $a\oplus b\in A$，则称 A 对运算 $\oplus$ 封闭．下列数集对加法，减法，乘法和除法（除数不等于零）四则运算都封闭的是（ ）

A. 自然数集　　B. 整数集　　C. 有理数集　　D. 无理数集

【答案】**C**

【解析】
自然数集对减法不封闭，整数集对除法不封闭，无理数集对加法或乘法也不封闭．例如无理数 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的和为有理数 0．有理数集对加法、减法、乘法都封闭，且两个有理数相除（除数不为零）仍为有理数，故选 C.

6. $\triangle ABC$ 的三内角 A，B，C，所对边的长分别为 a，b，c，设向量 $\mathbf{p}=(a+c,b)$，$\mathbf{q}=(b-a,c-a)$．若 $\mathbf{p}\parallel\mathbf{q}$，则角 C 的大小为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由两向量平行的坐标条件，得 $(a+c)(c-a)-b(b-a)=0$，即 $c^2=a^2+b^2-ab$．由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $2ab\cos C=ab$．由于三角形边长 a，b 均为正数，故 $\cos C=\frac{1}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

7. 与方程 $y=\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{x}+1$（$x\geq 0$）的曲线关于直线 $y=x$ 对称的曲线方程（ ）

A. $y=\ln(1+\sqrt{x})$　　B. $y=\ln(1-\sqrt{x})$

C. $y=-\ln(1+\sqrt{x})$　　D. $y=-\ln(1-\sqrt{x})$

【答案】**A**

【解析】
原曲线方程可写为 $y=(\mathrm{e}^x-1)^2$，且 $x\geqslant 0$，所以 $\mathrm{e}^x-1\geqslant 0$. 关于 $y=x$ 对称后交换 x，y，得 $x=(\mathrm{e}^y-1)^2$，于是 $\sqrt{x}=\mathrm{e}^y-1$，从而 $y=\ln(1+\sqrt{x})$，故选 A.

8. 曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1$（$m<6$）与曲线 $\frac{x^2}{5-n}+\frac{y^2}{9-n}=1$（$5<n<9$）的（ ）

A. 焦距相等　　B. 离心率相等　　C. 焦点相同　　D. 准线相同

【答案】**A**

【解析】
因为 $m<6$，第一条曲线是焦点在 x 轴上的椭圆，半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10-m)-(6-m)=4$，故其焦半距为 2，焦距为 4. 因为 $5<n<9$，第二条曲线可写成 $\frac{y^2}{9-n}-\frac{x^2}{n-5}=1$，是焦点在 y 轴上的双曲线，焦半距的平方为 $(9-n)+(n-5)=4$，焦距也为 4. 故选 A.

9. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，前 n 项和为 S_n，若数列 $\{a_n+1\}$ 也是等比数列，则 S_n 等于（ ）

A. $2^{n+1}-2$　　B. $3n$
C. $2n$　　D. 3^n-1

【答案】**C**

【解析】
设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=2$，有 $a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 因为 $\{a_n+1\}$ 也是等比数列，所以 $(2q+1)^2=3(2q^2+1)$，即 $2(q-1)^2=0$，从而 $q=1$. 因此 $a_n=2$，$S_n=2n$，故选 C.

10. 直线 $y=2k$ 与曲线 $9k^2x^2+y^2=18k^2|x|$（$k\in\mathbb{R}$，且 $k\neq 0$）的公共点的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
将 $y=2k$ 代入曲线方程，并利用 $k\neq 0$，得 $9x^2-18|x|+4=0$. 令 $t=|x|\geqslant 0$，则 $9t^2-18t+4=0$，解得 $t=1\pm\frac{\sqrt{5}}{3}$. 这两个值均为正数，各自对应 $x=\pm t$ 两个不同的值，且 $y=2k$ 固定，所以公共点共有 4 个，故选 D.

11. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)-\frac{1}{2}|\sin x-\cos x|$，则 $f(x)$ 的值域是（ ）

A. $[-1,1]$
B. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$
C. $\left[-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
D. $\left[-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】**C**

【解析】
当 $\sin x \geq \cos x$ 时，$|\sin x - \cos x| = \sin x - \cos x$，从而 $f(x) = \cos x$；当 $\sin x < \cos x$ 时，$|\sin x - \cos x| = \cos x - \sin x$，从而 $f(x) = \sin x$，所以 $f(x) = \min\{\sin x, \cos x\}$. 由 $-1 \leq \sin x \leqslant 1$ 与 $-1 \leq \cos x \leqslant 1$，得 $f(x) \geq -1$，且在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 时取到 -1. 另外，$f(x) \leq \frac{\sin x + \cos x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$，并且在 $x = \frac{\pi}{4}$ 时取到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 函数 f 连续，根据介值定理，它取遍两个极值之间的所有值，故值域为 $\left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，选 C.

12. 设 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,1)$，点 P 是线段 AB 上的一个动点，$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB}$，若 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} \geq \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$，则实数 λ 的取值范围是（ ）

A. $\frac{1}{2} \leq \lambda \leq 1$
B. $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1$
C. $\frac{1}{2} \leq \lambda \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
因为 P 在线段 AB 上，设 $P = (1-\lambda, \lambda)$，则 $0 \leq \lambda \leqslant 1$，且 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1)$，$\overrightarrow{PA} = (\lambda, -\lambda)$，$\overrightarrow{PB} = (\lambda - 1, 1 - \lambda)$. 于是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2\lambda - 1$，$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -2\lambda(1-\lambda)$. 题设不等式化为 $2\lambda^2 - 4\lambda + 1 \leqslant 0$，即 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leqslant 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 与 $0 \leq \lambda \leqslant 1$ 取交集，得 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leqslant 1$，故选 B.

填空题

13. 设 $g(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
因为 $\frac{1}{2} > 0$，所以 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$. 因此 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = g(-\ln 2) = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

14. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left(\frac{4}{5} - \frac{6}{7}\right) + \left(\frac{4}{5^2} - \frac{6}{7^2}\right) + \cdots + \left(\frac{4}{5^n} - \frac{6}{7^n}\right)}{\left(\frac{4}{6} - \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{4}{6^2} - \frac{4}{5^2}\right) + \cdots + \left(\frac{4}{6^n} - \frac{4}{5^n}\right)} =$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
记分子为 N_n，由等比数列求和公式，$N_n = (1 - 5^{-n}) - (1 - 7^{-n}) = 7^{-n} - 5^{-n}$，所以 $N_n \to 0$. 记分母为 D_n，则 $D_n = 4\left[\frac{1}{5}(1 - 6^{-n}) - \frac{1}{4}(1 - 5^{-n})\right]$，从而 $D_n \to -\frac{1}{5} \neq 0$. 因此原极限为 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{N_n}{D_n} = 0$.

15. 5 名乒乓球队队员中，有2 名老队员和3 名新队员. 从中选出3 名队员排成1，2，3 号参加团体比赛，则入选的3 名队员中至少有1 名老队员，且1，2 号中至少有1 名新队员的排列方法有 underline{hspace{2.5em}}种. （以数作答）

【答案】48

【解析】
按入选队员中老队员的人数分类. 当有 1 名老队员和 2 名新队员时，先选老队员有 2 种，选出的 2 名新队员排入另外两个位置有 A_3^2 种，老队员有 3 个位置可放，共有 $2\cdot A_3^2\cdot 3=36$ 种，且自动满足 1，2 号中至少有 1 名新队员. 当有 2 名老队员和 1 名新队员时，选新队员有 3 种，新队员不能放在 3 号位，故有 2 个位置可放，两个老队员排列有 2 种，共有 $3\cdot 2\cdot 2=12$ 种. 因此共有 $36+12=48$ 种.

16. 若一条直线与一个正四棱柱各个面所成的角都为 α，则 $\cos\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
设该直线的方向向量为 $\mathbf{d}=(u,v,w)$. 正四棱柱的三个方向的侧面法向量可以分别取为 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$. 直线与平面的夹角为 α 时，方向向量与该平面法向量夹角的正弦为 $\sin\alpha$，所以 $\frac{|u|}{|\mathbf{d}|}=\frac{|v|}{|\mathbf{d}|}=\frac{|w|}{|\mathbf{d}|}=\sin\alpha$. 由 $u^2+v^2+w^2=|\mathbf{d}|^2$，得 $3\sin^2\alpha=1$. 由于夹角取锐角，$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

解答题

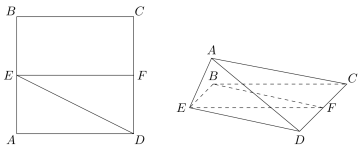
17. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$，$x\in\mathbb{R}$. 求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知正方形 $ABCD$，E，F 分别是边 AB，CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，如图所示，记二面角 $A-DE-C$ 的大小为 θ（$0<\theta<\pi$）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 现有甲，乙两个项目，对甲项目每投资十万元，一年后利润是 1.2 万元，1.18 万元，1.17 万元的概率分别为 $\frac{1}{6}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$；已知乙项目的利润与产品价格的调整有关. 在每次调整中，价格下降的概率都是 p（$0<p<1$），设乙项目产品价格在一年内进行 2 次独立的调整，记乙项目产品价格在一年内的下降次数为 ξ，对乙项目每投资十万元，ξ 取 0，1，2 时，一年后相应利润是 1.3 万元，1.25 万元，0.2 万元. 随机变量 ξ_1，ξ_2 分别表示对甲，乙两项目各投资十万元一年的利润.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（x_1，$x_2\neq 0$）是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的两个动点，O 是坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 满足 $\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}\right|$. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-(x_1+x_2)x-(y_1+y_2)y=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3+bx^2+cx+d$，其中 a，b，c 是以 d 为公差的等差数列，且 $a>0$，$d>0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点. 在 $\left[1-\frac{2b}{a},0\right]$ 上，$f'(x)$ 在 x_1 处取得最大值，在 x_2 处取得最小值. 将 $(x_0,f(x_0))$，$(x_1,f'(x_1))$，$(x_2,f'(x_2))$ 依次记为 A，B，C.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知 $f_0(x)=x^n$，$f_k(x)=\frac{f'_{k-1}(x)}{f_{k-1}(1)}$，其中 $k\leq n$（n，$k\in\mathbf{N}_+$）. 设 $F(x)=\mathrm{C}_n^0f_0(x^2)+\mathrm{C}_n^1f_1(x^2)+\cdots+\mathrm{C}_n^nf_n(x^2)$，$x\in[-1,1]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)